

где r — радиус орбиты. Произведение $2\pi r v$ дает скорость движения электрона v , поэтому можно написать, что

$$p_m = \frac{e v r}{2}. \quad (51.1)$$

Момент (51.1), обусловлен движением электрона по орбите, вследствие чего называется орбитальным магнитным моментом электрона. Направление вектора p_m образует с направлением тока правовинтовую, а с направлением движения электрона левовинтовую систему (рис. 94).

Движущийся по орбите электрон обладает моментом импульса

$$L = m v r \quad (51.2)$$

(m — масса электрона). Вектор L называют орбитальным механическим моментом электрона. Он образует с направлением движения электрона правовинтовую систему. Следовательно, направления векторов p_m и L противоположны.

Отношение магнитного момента элементарной частицы к ее механическому моменту называется гиромангнитным отношением. Для электрона оно равно

$$\frac{p_m}{L} = - \frac{e}{2m} \quad (51.3)$$

(знак «—» указывает на то, что направления моментов противоположны).

В гауссовой системе гиромангнитное отношение равно

$$\frac{p_m}{L} = - \frac{e}{2mc}.$$

Вследствие вращения вокруг ядра электрон оказывается подобным волчку. Это обстоятельство лежит в основе так называемых гиромангнитных или магнитомеханических явлений, заключающихся в том, что намагничивание магнетика приводит к его вращению и, наоборот, вращение магнетика вызывает его намагничивание. Существование первого явления было доказано экспериментально Эйнштейном и де Хаасом, второго — Барнеттом.

В основе опыта Эйнштейна и де Хааса лежат следующие соображения. Если намагнитить стержень из

магнетика, то орбитальные магнитные моменты электронов установятся по направлению поля, а механические моменты — против поля. В результате суммарный механический момент электронов $\sum \mathbf{L}_i$ станет отличным от нуля (первоначально вследствие хаотической ориентации отдельных моментов он был равен нулю). Момент импульса системы стержень + электроны должен остаться без изменений. Поэтому стержень приобретает момент импульса, равный $-\sum \mathbf{L}_i$, т. е. придет во вращение. Из-

менение направления намагничивания приведет к изменению направления вращения стержня.

Механическую модель этого опыта можно осуществить, поставив человека на вращающийся стул и дав ему в руки вращающееся велосипедное колесо. Поворачивая велосипедное колесо вверх, человек приходит во вращение в сторону, противоположную направлению вращения колеса. Поворачивая колесо вниз, человек приходит во вращение в противоположную сторону.

Опыт Эйнштейна и де Хааса осуществлялся следующим образом (рис. 95). Тонкий железный стержень подвешивался на упругой закручивающейся нити и

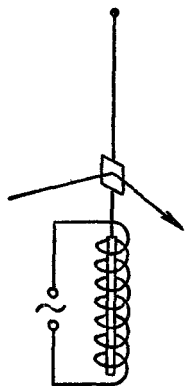


Рис. 95.

помещался внутри соленоида. Закручивание нити при намагничении стержня постоянным магнитным полем получалось весьма малым. Для усиления эффекта был применен метод резонанса — соленоид питался переменным током, частота которого подбиралась равной собственной частоте механических колебаний системы. При этих условиях амплитуда колебаний достигала значений, которые можно было измерить, наблюдая смещения светового зайчика, отраженного от зеркальца, укрепленного на нити. Из данных опыта было вычислено гиромагнитное отношение, которое получилось равным $-\frac{e}{m} \left(-\frac{e}{mc} \right)$ (в гауссовой системе). Таким образом, знак заряда носителей, создающих молекулярные токи, совпал со знаком заряда электрона. Однако полученный результат превысил ожидаемое значение гиромагнитного отношения (51.3) в два раза.

Чтобы понять опыт Барнетта, вспомним, что при попытках вовлечь гироскоп во вращение вокруг некоторого направления ось гироскопа поворачивается так, чтобы направления собственного и принудительного вращений гироскопа совпали (см. т. I, § 44). Если установить гироскоп, закрепленный в карданном подвесе, на диск центробежной машины и привести ее во вращение, то ось гироскопа установится по вертикали, причем так, что направление вращения гироскопа совпадет с направлением вращения диска. При изменении направления вращения центробежной машины ось гироскопа поворачивается на 180° , т. е. так, чтобы направления обоих вращений снова совпали.

Барнетт приводил железный стержень в очень быстрое вращение вокруг его оси и измерял возникающее при этом намагничение. Из результатов этого опыта Барнетт также получил для гиромагнитного отношения величину, в два раза превышающую значение (51.3).

В дальнейшем выяснилось, что кроме орбитальных моментов (51.1) и (51.2) электрон обладает собственным механическим L_s и магнитным p_{ms} моментами. для которых гиромагнитное отношение равно

$$\frac{p_{ms}}{L_s} = - \frac{e}{m}, \quad (51.4)$$

т. е. совпадает со значением, полученным в опытах Эйнштейна и де Хааса и Барнетта. Отсюда следует, что магнитные свойства железа обусловлены не орбитальным, а собственным магнитным моментом электронов.

Существование собственных моментов электрона первоначально пытались объяснить, рассматривая электрон как заряженный шарик, вращающийся вокруг своей оси. В соответствии с этим собственный механический момент электрона получил название спин (от английского to spin — вращаться). Однако вскоре обнаружилось, что такое представление приводит к ряду противоречий, и от гипотезы о «вращающемся» электроне пришлось отказаться. В настоящее время принимается, что собственный механический момент (спин) и связанный с ним собственный (спиновый) магнитный момент являются такими же неотъемлемыми свойствами электрона, как его масса и заряд.